STEP 1 – Conception du Modèle Relationnel

1 Identifier les entités principales

Les entités principales ont été identifiées à partir des données du fichier financecore_clean.csv :

Table Colonnes principales Clients client_id, score_credit_client, segment_id, categorie_risque Comptes compte_id, client_id, solde_avant, taux_interet Transactions transaction_id, client_id, compte_id, montant, date_transaction, produit_id, agence_id, type_operation, statut, montant_credit, montant_debit, rejet Produits produit_id, nom_produit Agences agence_id, nom_agence Segments segment_id, segment_client Temps date_transaction, annee, mois, trimestre, jour_semaine Ces entités ont été choisies car elles représentent des objets métiers distincts et permettent d'éviter la redondance des données.

2 Dessiner le schéma entité-relation (ERD)

Le schéma ERD a été réalisé avec dbdiagram.io :

Chaque table a sa clé primaire définie. Les relations entre tables sont établies via clés étrangères (FK). Relations principales : Un client peut avoir plusieurs comptes (1:N) Un compte peut avoir plusieurs transactions (1:N) Une transaction est liée à un produit (N:1) Une transaction est liée à une agence (N:1) Un client appartient à un segment (N:1) ERD: Diagramme visuel disponible via dbdiagram.io (screenshot à insérer dans le rapport).

3 Appliquer la normalisation 3NF

Chaque table possède une clé primaire et tous les attributs dépendent directement de cette clé. Dépendances transitives éliminées :

Segments séparé de Clients pour éviter duplication de segment_client Produits et Agences séparés pour éviter duplication dans Transactions Temps créé pour stocker année, mois, trimestre, jour de la semaine sans répéter ces infos dans chaque transaction Ainsi, toutes les tables respectent la 3NF et la redondance est minimisée.

4 Clés primaires et étrangères

Clés primaires (PK) :

Clients → client_id

Comptes → compte_id

Transactions → transaction_id

Produits → produit_id

Agences → agence_id

Segments → segment_id

Temps → date_transaction.

Clés étrangères (FK) :

Clients.segment_id → Segments.segment_id

Comptes.client_id → Clients.client_id

Transactions.client_id → Clients.client_id

Transactions.compte_id → Comptes.compte_id

Transactions.produit_id → Produits.produit_id

Transactions.agence_id → Agences.agence_id

Transactions.date_transaction → Temps.date_transaction

5 Justification des choix de modélisation

Séparation des entités pour éviter la redondance et faciliter la maintenance. Utilisation des PK et FK pour assurer la cohérence des relations et l'intégrité référentielle. Table Temps ajoutée pour faciliter les analyses temporelles dans les requêtes SQL et les dashboards. Le modèle obtenu est simple, cohérent et adapté à une utilisation analytique.